

Sistemas de Informação 2

2025/2026

L I C E N C I A T U R A E M E N G E N H A R I A I N F O R M Á T I C A

Daniel Henriques / 2018020503

Diogo Costa Antunes Batista / 2023131917

João Pedro Gonçalves Oliveira / 2023144718



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

ÍNDICE

- Arquitetura da Solução.
- Processo de Negócio, KPI e Granularidade.
- Modelo em Estrela.
- Estimativa Espaço para 5 anos.
- Dashboard
- Conclusão

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

- A solução segue um modelo clássico de Business Intelligence (BI) dividido em três camadas: fonte de dados, processo ETL e Data Mart, com visualização final no Power BI.
- Os dados têm origem num sistema transacional MySQL (informação operacional sobre viagens, barcos e condutores) e num ficheiro CSV externo (métricas como peso, TEU e receitas).
- Foi desenvolvido um processo em Python responsável por extrair, limpar, transformar os dados e carregá-los para o destino final.
- Os dados tratados residem no SQL Server sob um modelo em estrela (Star Schema), constituído por uma tabela de factos (fato_viagem) e quatro dimensões (dim_data, dim_barco, dim_condutor, dim_localizacao).
- O Power BI conecta-se diretamente ao SQL Server para apresentar um dashboard interativo e seis KPIs, permitindo filtrar a informação por múltiplos critérios (tempo, país, condutor, etc.).

PROCESSO DE NEGÓCIO, KPI E GRANULARIDADE

Processo de Negócio:

- O foco da análise é o ciclo operacional das viagens marítimas que têm como destino final o porto da Figueira da Foz.
- Apenas são consideradas as viagens concluídas, ou seja, aquelas que possuem uma data de chegada registada e o destino confirmado.
- A informação resulta da combinação de dados registados no sistema ERP do porto (base de dados MySQL) com dados complementares provenientes de um ficheiro CSV externo.
- Para cada viagem, o sistema recolhe:
 - Datas de partida e chegada.
 - Características do barco e do condutor (incluindo certificação e perfil).
 - País e porto de origem.
 - Métricas de carga: número de contentores, peso total e TEU.
 - Dados financeiros: receita gerada por taxas portuárias.
- O sistema visa permitir a análise do movimento marítimo, avaliar o desempenho de condutores e embarcações, compreender padrões de carga e monitorizar a receita associada.

PROCESSO DE NEGÓCIO, KPI E GRANULARIDADE

Granularidade da Tabela de Factos:

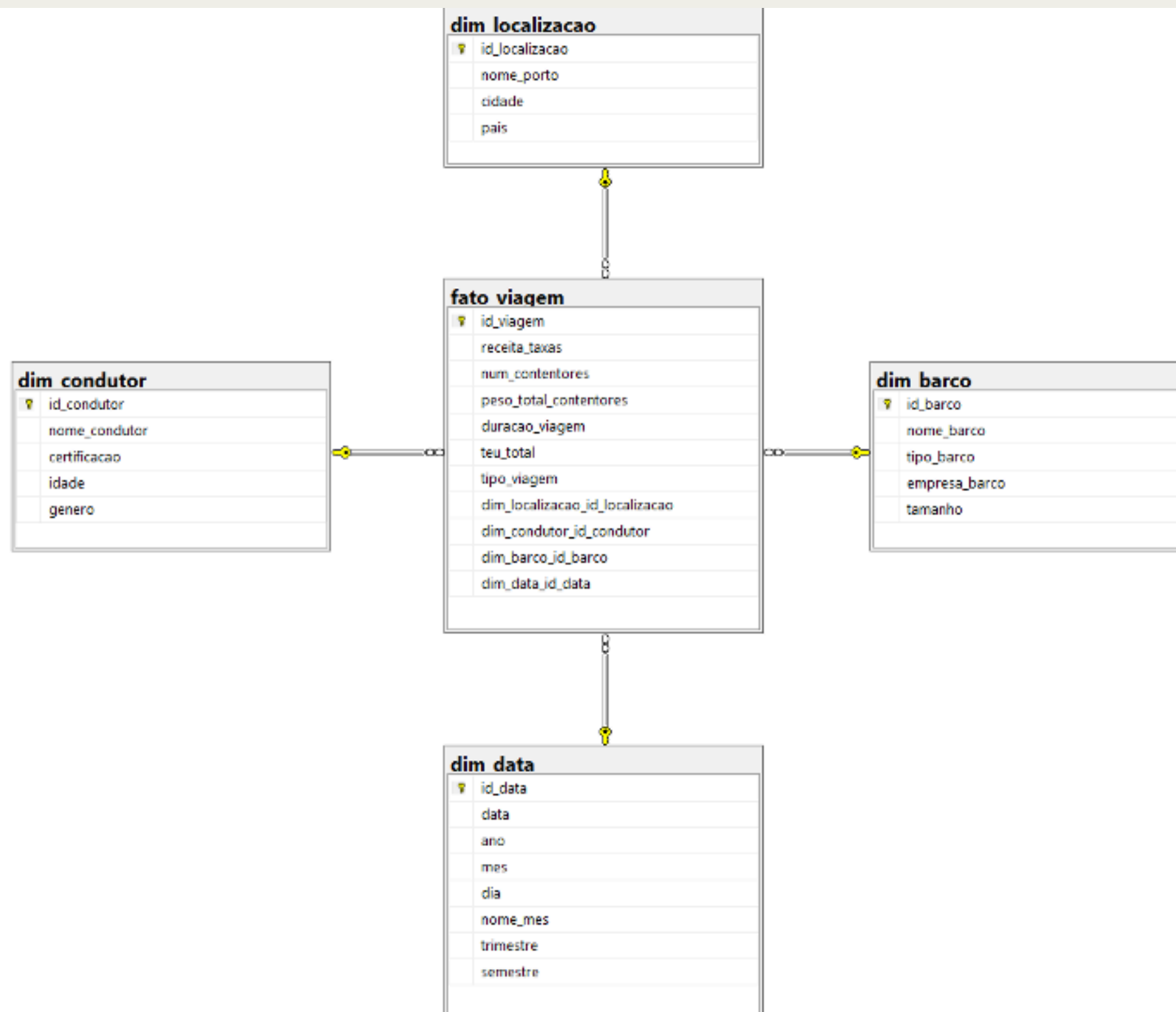
- A granularidade determina o nível de detalhe que é mantido na tabela de factos do Data Mart.
- Foi definida uma granularidade de uma linha por cada viagem concluída com destino ao porto da Figueira da Foz.
- Fizemos esta escolha porque:
 - Permite realizar análises detalhadas ao nível de cada viagem individual.
 - Evita agregações prematuras que poderiam reduzir a capacidade de exploração dos dados.
 - Suporta eficientemente todos os KPIs, facilitando filtragens por país, condutor, tipo de viagem e datas.
- Cada linha na tabela de factos armazena as medidas quantitativas (receita, número de contentores, TEU, peso total) e as chaves de ligação às dimensões (barco, condutor, localização, data e tipo de viagem).

PROCESSO DE NEGÓCIO, KPI E GRANULARIDADE

KPI Definidos:

- KPI 1 – Número de viagens por país de origem: Permite identificar a distribuição geográfica das viagens e inclui filtros temporais (intervalo de datas e semestre) para análises sazonais.
- KPI 2 – Receita total de taxas por país de origem: Avalia a receita portuária associada às viagens, sendo complementada no Power BI por um mapa que visualiza a importância económica de cada região.
- KPI 3 – Número total de viagens por condutor, certificação e idade: Analisa o desempenho e a atividade dos condutores, utilizando a certificação e a idade para identificar perfis mais experientes ou ativos.
- KPI 4 – Análise de viagens por tipo e tamanho do barco: Relaciona as características das embarcações com o volume de viagens, apoiando decisões sobre infraestrutura e tipologia de tráfego.
- KPI 5 (Adicional) – Receita média por viagem: Mede o valor médio gerado por viagem para avaliar a rentabilidade global do movimento marítimo.
- KPI 6 (Adicional) – Peso total de carga transportada por país de origem: Identifica os mercados mais relevantes em termos de volume de carga, sendo útil para o planeamento logístico e operacional.

MODELO EM ESTRELA



ESTIMATIVA ESPAÇO PARA 5 ANOS

Para projetar o espaço do Data Mart para os próximos 5 anos, considerou-se que o ETL carregou 133 viagens em um ano típico e que haverá um crescimento anual de 5% no volume de viagens. Assim, a projeção anual aproximada fica:

- Ano 1: 133
- Ano 2: 140
- Ano 3: 147
- Ano 4: 154
- Ano 5: 162

Somando o total estimado para o período de 5 anos, chega-se a aproximadamente 736 viagens.

Tabela Viagem:

Tabela Viagem		
id_viagem	INT	4 bytes
receita_taxas	DECIMAL(18, 2)	18 bytes
num_contentores	INT	4 bytes
peso_total_contentores	FLOAT	8 bytes
duracao_viagem	INT	4 bytes
teu_total	FLOAT	8 bytes
tipo_viagem	VARCHAR(100)	100 bytes
dim_localizacao_id_localizacao	INT	4 bytes
dim_condutor_id_condutor	INT	4 bytes
dim_barco_id_barco	INT	4 bytes
dim_data_id_data	INT	4 bytes
		162 bytes

736 * 162 = 119232 bytes

ESTIMATIVA ESPAÇO PARA 5 ANOS

No caso da tabela localizacao, cada registo corresponde a um porto/cidade de origem distinta. Embora o número de viagens possa crescer significativamente, o número de localizações é bastante mais limitado.

Assumiu-se que, ao longo de cinco anos, o porto da Figueira da Foz poderá vir a receber navios provenientes de cerca de 50 portos/cidades diferentes.

Tabela Localização

id_localizacao	INT	4 bytes
nome_porto	VARCHAR(200)	400 bytes
cidade	VARCHAR(200)	400 bytes
pais	VARCHAR(200)	400 bytes
		1204 bytes

$$50 * 1204 = 60200 \text{ bytes}$$

ESTIMATIVA ESPAÇO PARA 5 ANOS

No caso da tabela condutor contém dados sobre os condutores, tais como nome, certificação, idade e género. Considerando ao longo de cinco anos, aproximadamente 30 condutores.

Tabela Condutor		
id_condutor	INT	4 bytes
nome_condutor	VARCHAR(200)	400 bytes
certificacao	VARCHAR(200)	400 bytes
idade	INT	4 bytes
genero	CHAR(1)	1 bytes
		809 bytes

$30 * 809 = 24270 \text{ bytes}$

ESTIMATIVA ESPAÇO PARA 5 ANOS

A tabela barco armazena informação sobre os navios, incluindo o nome do barco, tipo de barco, empresa proprietária e tamanho. Admitindo a existência de cerca de 100 barcos distintos a operar no período de 5 anos.

Tabela Barco		
id_barco	INT	4 bytes
nome_barco	VARCHAR(200)	400 bytes
tipo_barco	VARCHAR(100)	200 bytes
empresa_barco	VARCHAR(200)	400 bytes
tamanho	INT	4 bytes
		1008 bytes

$100 * 1008 = 100800 \text{ bytes}$

ESTIMATIVA ESPAÇO PARA 5 ANOS

No caso da tabela data, cada registro representa um dia e contém atributos como a data, ano, mês, dia, nome do mês, trimestre e semestre. Considerando cinco anos de operação, o que corresponde aproximadamente a 1825 dias.

Tabela Data		
id_data	INT	4 bytes
Data	DATE	3 bytes
Ano	INT	4 bytes
Mes	INT	4 bytes
Dia	INT	4 bytes
Nome_mes	VARCHAR(20)	40 bytes
Trimestre	INT	4 bytes
semestre	INT	4 bytes
		67 bytes

$1825 * 67 = 122275 \text{ bytes}$

ESTIMATIVA ESPAÇO PARA 5 ANOS

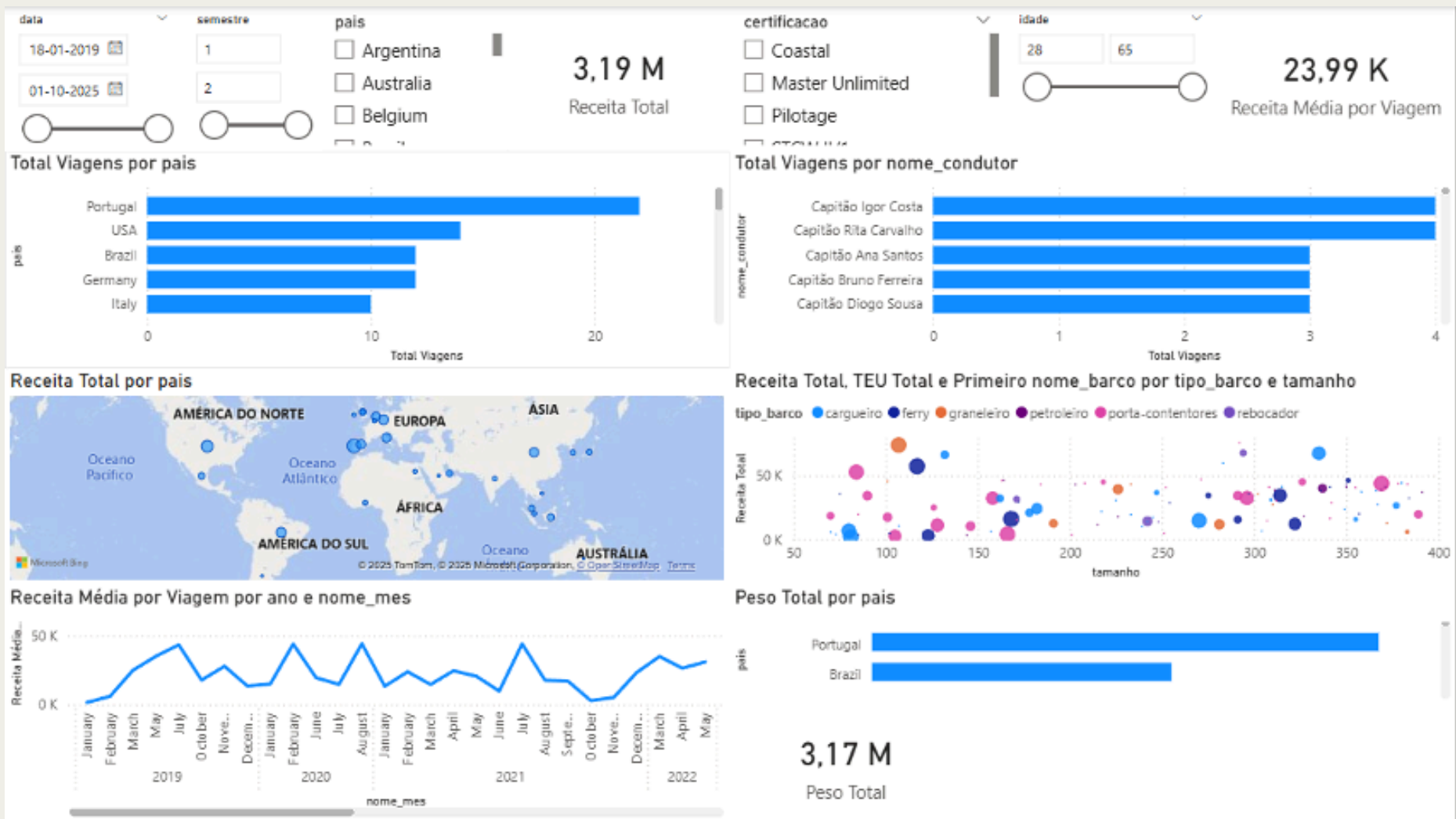
Espaço total = $119232 + 60200 + 24270 + 100800 + 122275$

= 426 777 bytes

≈ 0,41 MB

O espaço total estimado do Data Mart para cinco anos de histórico é de aproximadamente 426 777 bytes, equivalente a 0,41 MB.

DASHBOARD



KPI 1 - O objetivo deste KPI é analisar o número de viagens concluídas com destino ao Porto da Figueira da Foz, segmentadas por país de origem. A visualização escolhida foi um gráfico de barras horizontal, que facilita a comparação entre países.

O utilizador pode aplicar diferentes filtros (como semestre, data ou outros slicers globais), permitindo análises específicas ao longo do tempo.

Este indicador ajuda a identificar quais regiões enviam mais navios para o porto, apoiando decisões estratégicas relacionadas com infraestrutura, logística e planeamento de capacidade.

DASHBOARD

KPI 2 - Este KPI avalia o total de receita proveniente de taxas portuárias associadas às viagens concluídas. O valor global é apresentado através de um cartão numérico, oferecendo uma leitura imediata do montante acumulado.

Adicionalmente, um mapa geográfico representa a receita por país de origem, permitindo identificar visualmente as regiões que mais contribuem financeiramente para o porto.

Esta abordagem responde ao requisito de monitorização da origem das receitas, possibilitando a análise do impacto financeiro de diferentes mercados internacionais. A aplicação de filtros globais permite também explorar resultados em períodos específicos, como semestres, datas ou intervalos temporais definidos pelo utilizador.

KPI 3 - Este KPI analisa o desempenho dos condutores envolvidos nas viagens, apresentando o número total de viagens por condutor através de um gráfico de barras horizontal. Esta visualização permite identificar facilmente os condutores mais ativos.

O dashboard disponibiliza também filtros de certificação e intervalo de idades, possibilitando a análise de desempenho por grupos profissionais distintos. Assim, a métrica contribui para avaliar competências, cargas de trabalho e a influência da formação e experiência na operação portuária.

DASHBOARD

KPI 4 - O quarto KPI relaciona características dos navios que chegam ao porto, nomeadamente tamanho, tipo e capacidade de carga (TEU Total), com a respetiva receita gerada. Para representar estas variáveis em simultâneo, utilizou-se um gráfico de dispersão, em que o eixo horizontal apresenta o tamanho do navio, o eixo vertical o número de viagens, as cores distinguem o tipo e as tooltips fornecem informação adicional (TEU Total e nome).

Este formato permite identificar padrões multidimensionais e compreender a relação entre características do navio e impacto financeiro.

KPI 5 - Este KPI mede a evolução da receita média por viagem ao longo do tempo. A visualização adotada foi um gráfico de linhas, com o eixo horizontal organizado por ano e nome do mês, respeitando o calendário definido no modelo dimensional.

Esta abordagem permite identificar tendências sazonais, oscilações mensais e variação anual da rentabilidade, apoiando decisões de planeamento e otimização operacional.

KPI 6 - O último KPI avalia o peso total de carga transportado para o porto, segmentado por país de origem. O valor global é apresentado num cartão, enquanto um gráfico de barras complementa a análise ao distribuir o peso total por país.

Trata-se de um indicador operacional essencial para compreender a carga logística associada a cada mercado, permitindo avaliar impacto na infraestrutura, necessidade de recursos e capacidade portuária.

CONCLUSÃO

- O presente trabalho resultou na implementação bem-sucedida de um sistema de Business Intelligence completo para a gestão de viagens marítimas com destino ao Porto da Figueira da Foz. Através de uma arquitetura em três camadas, foi possível integrar dados operacionais dispersos (MySQL e CSV) e consolidá-los num processo ETL desenvolvido em Python, garantindo a qualidade e consistência da informação.
- A modelação dimensional em estrela (Star Schema) revelou-se altamente eficiente. As estimativas de armazenamento demonstram que o sistema é capaz de suportar um histórico de 5 anos de operação ocupando apenas cerca de 0,41 MB, o que evidencia a otimização do modelo de dados sem comprometer a granularidade necessária para análises detalhadas.
- A solução culmina num Dashboard interativo em Power BI, que traduz os dados técnicos em seis indicadores de desempenho (KPIs) estratégicos. Esta ferramenta permite agora aos gestores do porto monitorizar não apenas o volume financeiro e logístico, mas também avaliar a produtividade dos condutores e a dinâmica dos parceiros internacionais. Em suma, o sistema transforma dados brutos em conhecimento acionável, dotando o porto de capacidade analítica para suportar decisões de planeamento e infraestrutura.

Obrigado!!!

Daniel Henriques / 2018020503

Diogo Costa Antunes Batista / 2023131917

João Pedro Gonçalves Oliveira / 2023144718



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra